

2013 年普通高等学校招生全国统一考试（大纲卷）

理科综合能力测试（物理）

二、选择题：（本大题共 8 小题，在每小题给出的四个选项中，有的只有一项是符合题目要求，有的有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，选对但不全得 3 分，有选错或不答的得 0 分）

14. 下列现象中，属于光的衍射现象的是（ ）

- (A) 雨后天空出现彩虹
- (B) 通过一个狭缝观察日光灯可看到彩色条纹
- (C) 海市蜃楼现象
- (D) 日光照射在肥皂泡上出现彩色条纹

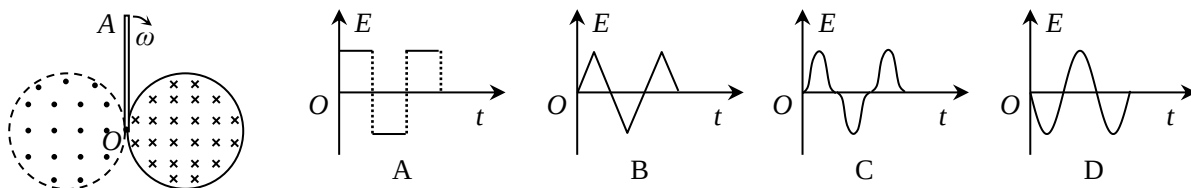
15. 根据热力学定律，下列说法正确的是（ ）

- (A) 电冰箱的工作过程表明，热量可以从低温物体向高温物体传递
- (B) 空调机在制冷过程中，从室内吸收的热量少于向室外放出的热量
- (C) 科技的进步可以使内燃机成为单一热源的热机
- (D) 对能源的过度消耗将使自然界得能量不断减少，形成能源危机

16. 放射性元素氡 ($^{222}_{86}\text{Rn}$) 经 α 衰变成为钋 $^{218}_{84}\text{Po}$ ，半衰期为 3.8 天；但勘测表明，经过漫长的地质年代后，目前地壳中仍存在天然的含有放射性元素 $^{222}_{86}\text{Rn}$ 的矿石，其原因是（ ）

- (A) 目前地壳中的 $^{222}_{86}\text{Rn}$ 主要来自于其它放射元素的衰变
- (B) 在地球形成的初期，地壳中元素 $^{222}_{86}\text{Rn}$ 的含量足够高
- (C) 当衰变产物 $^{218}_{84}\text{Po}$ 积累到一定量以后， $^{218}_{84}\text{Po}$ 的增加会减慢 $^{222}_{86}\text{Rn}$ 的衰变进程
- (D) $^{222}_{86}\text{Rn}$ 主要存在于地球深处的矿石中，温度和压力改变了它的半衰期

17. 纸面内两个半径均为 R 的圆相切于 O 点，两圆形区域内分别存在垂直纸面的匀强磁场，磁感应强度大小相等、方向相反，且不随时间变化。一长为 $2R$ 的导体杆 OA 绕过 O 点且垂直于纸面的轴顺时针匀速旋转，角速度为 ω ， $t = 0$ 时， OA 恰好位于两圆的公切线上，如图所示。若选取从 O 指向 A 的电动势为正，下列描述导体杆中感应电动势随时间变化的图像可能正确的是（ ）

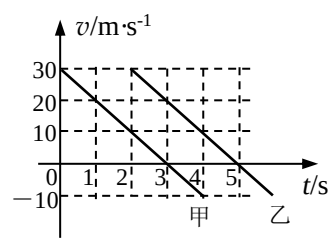


18. “嫦娥一号”是我国首次发射的探月卫星，它在距月球表面高度为 200 km 的圆形轨道上运行，运行周期为 127 分钟。已知引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ ，月球的半径为 $1.74 \times 10^3 \text{ km}$ 。利用以上数据估算月球的质量约为（ ）

- (A) $8.1 \times 10^{10} \text{ kg}$
- (B) $7.4 \times 10^{13} \text{ kg}$
- (C) $5.4 \times 10^{19} \text{ kg}$
- (D) $7.4 \times 10^{22} \text{ kg}$

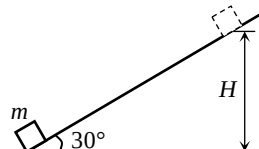
19. 将甲乙两小球先后以同样的速度在距地面不同高度处竖直向上抛出, 抛出时间间隔为 2s, 它们运动的图像分别如直线甲乙所示。则()

- (A) $t = 2\text{ s}$ 时, 两球的高度相差一定为 40 m
 (B) $t = 4\text{ s}$ 时, 两球相对于各自的抛出点的位移相等
 (C) 两球从抛出至落到地面所用的时间间隔相等
 (D) 甲球从抛出至到达最高点的时间间隔与乙球相等



20. 如图所示, 一固定斜面倾角为 30° , 一质量为 m 的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动, 加速度大小等于重力加速度的大小 g 。物块上升的最大高度为 H , 则此过程中, 物块的()

- (A) 动能损失了 $2mgH$
 (B) 动能损失了 mgH
 (C) 机械能损失了 mgH
 (D) 机械能损失了 $\frac{1}{2} mgH$

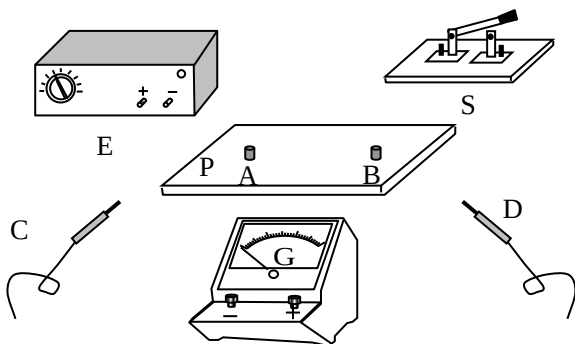


21. 在学校运动场上 50 m 直跑道的两端, 分别安装了由同一信号发生器带动的两个相同的扬声器。两个扬声器连续发出波长为 5 m 的声波。一同学从该跑道的中点出发, 向某一段点缓慢行进 10 m。在此过程中, 他听到扬声器声音由强变弱的次数为()

- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

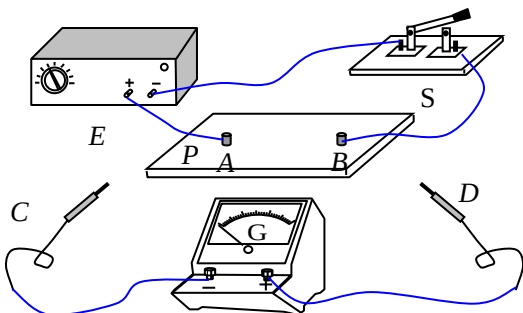
22. (6 分) 如图所示, E 为直流电源, G 为灵敏电流计, A 、 B 为两个圆柱形电极, P 是木板, C 、 D 为两个探针, S 为开关。现用上述实验器材进行“用描迹法画出电场中平面上的等势线”的实验。

- (1) 木板 P 上有白纸、导电纸和复写纸, 最上面的应该是_____纸;
 (2) 用实线代表导线将实验器材正确连接。



【答案】(1) 导电 (2 分)

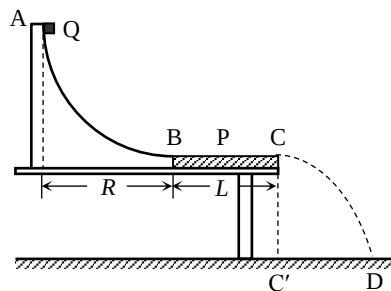
(2) 如图所示。



(4 分)(探针和灵敏电流计部分 2 分, 有任何错误不给这 2 分; 其余部分 2 分, 有任何错误也不给这 2 分)

23. (12分) 测量小物块 Q 与平板 P 之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。 AB 是半径足够大的、光滑的四分之一圆弧轨道，与水平固定放置的 P 板的上表面 BC 在 B 点相切， C 点在水平地面的垂直投影为 C' 。重力加速度为 g 。实验步骤如下：

- ①用天平称出物块 Q 的质量 m ；
- ②测量出轨道 AB 的半径 R 、 BC 的长度 L 和 CC' 的高度 h ；
- ③将物块 Q 在 A 点由静止释放，在物块 Q 落地处标记其落地点 D ；
- ④重复步骤③，共做 10 次；
- ⑤将 10 个落地点用一个尽量小的圆围住，用米尺测量圆心到 C' 的距离 s 。



(1) 用实验中的测量量表示：

- (i) 物块 Q 到达 B 点时的动能 $E_{kB} =$ _____；
- (ii) 物块 Q 到达 C 点时的动能 $E_{kC} =$ _____；
- (iii) 在物块 Q 从 B 运动到 C 的过程中，物块 Q 克服摩擦力做的功 $W_f =$ _____；
- (iv) 物块 Q 与平板 P 之间的动摩擦因数 $\mu =$ _____。

(2) 回答下列问题：

- (i) 实验步骤④⑤的目的是_____；
- (ii) 已知实验测得的值比实际值偏大，其原因除了实验中测量量的误差外，其它问题可能是_____。(写出一个可能的原因即可)

24. (15分) 一客运列车匀速行驶，其车轮在轨道间的接缝处会产生周期性的撞击。坐在该客车中的某旅客测得从第 1 次到第 16 次撞击声之间的时间间隔为 10.0 s。在相邻的平行车道上有一列货车，当该旅客经过货车车尾时，火车恰好从静止开始以恒定加速度沿客车行进方向运动。该旅客在此后的 20.0 s 内，看到恰好有 30 节货车车厢被他连续超过。已知每根轨道的长度为 25.0 m，每节货车车厢的长度为 16.0 m，货车车厢间距忽略不计。求：

- (1) 客车运行的速度大小；
- (2) 货车运行加速度的大小。

【解析】(1) 设连续两次撞击轨道的时间间隔为 Δt ，每根轨道的长度为 l ，则客车的速度为

$$v = \frac{l}{\Delta t} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{其中 } l = 25.0 \text{ m}, \Delta t = \frac{10.0}{16-1} \text{ s}$$

$$\text{解得 } v = 37.5 \text{ m/s} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 设从货车开始运动后 $t = 20.0 \text{ s}$ 内客车行驶的距离为 s_1 ，货车行驶的距离为 s_2 ，货车的加速度为 a ，30 节货车车厢的总长度为 $L = 30 \times 16.0 \text{ m}$

$$\text{由运动学公式有 } s_1 = vt \quad (3 \text{ 分})$$

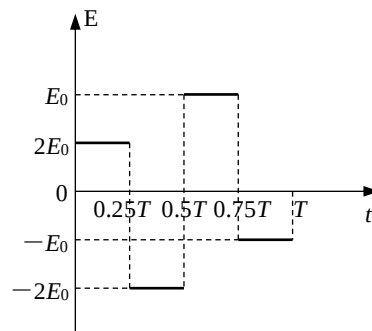
$$s_2 = \frac{1}{2} at^2 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{由题意，有 } L = s_1 - s_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{联立解得 } a = 1.35 \text{ m/s}^2 \quad (2 \text{ 分})$$

25. (19分) 一电荷量为 q ($q > 0$)、质量为 m 的带电粒子在匀强电场的作用下，在 $t = 0$ 时由静止开始运动，场强随时间变化的规律如图所示。不计重力，求在 $t = 0$ 到 $t = T$ 的时间间隔内

- (1) 粒子位移的大小和方向；



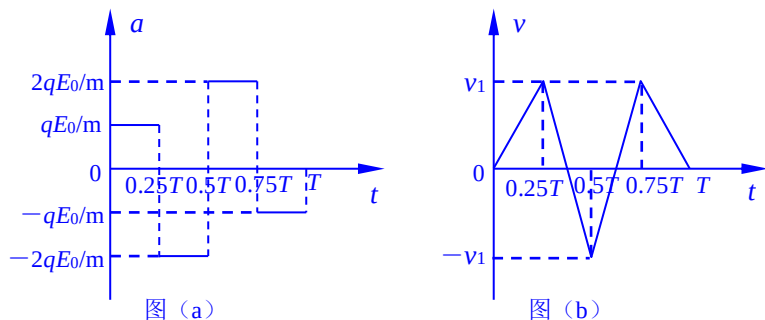
(2) 粒子沿初始电场反方向运动的时间。

【解析】解法一：粒子在 $0 \sim \frac{T}{4}$ 、 $\frac{T}{4} \sim \frac{T}{2}$ 、 $\frac{T}{2} \sim \frac{3T}{4}$ 、 $\frac{3T}{4} \sim T$ 时间间隔内做匀变速运动，

设加速度分别为 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 ，由牛顿第二定律得

$$qE_0 = ma_1, 2qE_0 = -ma_2, 2qE_0 = ma_3, qE_0 = -ma_4, \dots \quad (\text{每个式子 1 分})$$

由此得带电粒子在 $0 \sim T$ 时间间隔内运动的 $a-t$ 图像如图 (a) 所示 (2 分)，对应的 $v-t$ 图像如图 (b) 所示 (3 分)，



其中

$$v_1 = a_1 \frac{T}{4} = \frac{qE_0 T}{4m} \quad (1 \text{ 分})$$

由图 (b) 可知，带电粒子在 $t = 0$ 到 $t = T$ 时的位移为

$$s = \frac{T}{4} v_1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{联立解得 } s = \frac{qE_0 T^2}{16m} \quad (2 \text{ 分})$$

它的方向沿初始电场正方向。 (1 分)

(2) 由图 (b) 可知，粒子在 $t = \frac{3T}{8}$ 到 $t = \frac{5T}{8}$ 内沿初始电场反方向运动，总的运动时间为

$$t = \frac{5T}{8} - \frac{3T}{8} = \frac{T}{4} \quad (4 \text{ 分})$$

解法二：带电粒子在粒子在 $0 \sim \frac{T}{4}$ 、 $\frac{T}{4} \sim \frac{T}{2}$ 、 $\frac{T}{2} \sim \frac{3T}{4}$ 、 $\frac{3T}{4} \sim T$ 时间间隔内做匀变速运动，设加速度分别为

a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 ，由牛顿第二定律得

$$qE_0 = ma_1, 2qE_0 = -ma_2, 2qE_0 = ma_3, qE_0 = -ma_4, \dots \quad (\text{每个式子 1 分})$$

设粒子在 $t = \frac{T}{4}$ 、 $t = \frac{T}{2}$ 、 $t = \frac{3T}{4}$ 、 $t = T$ 时刻的速度分别为 v_1 、 v_2 、 v_3 、 v_4 ，则有

$$v_1 = a_1 \frac{T}{4}, \quad v_2 = v_1 + a_2 \frac{T}{4}, \quad v_3 = v_2 + a_3 \frac{T}{4}, \quad v_4 = v_3 + a_4 \frac{T}{4} \quad (\text{每个式子 1 分})$$

设带电粒子在 $t = 0$ 到 $t = T$ 时的位移为 s ，有

$$s = \left(\frac{v_1}{2} + \frac{v_1 + v_2}{2} + \frac{v_2 + v_3}{2} + \frac{v_3 + v_4}{2} \right) \frac{T}{4} \quad (4 \text{ 分})$$

解得 $s = \frac{qE_0T^2}{16m}$ (2 分)

它的方向沿初始电场正方向。 (1 分)

(2) 由电场的变化规律知, 粒子从 $t = \frac{T}{4}$ 时开始减速, 设经过时间 t_1 粒子速度为零, 有

$0 = v_1 + a_2 t_1$, 解得 $t_1 = \frac{T}{8}$ (1 分)

粒子从 $t = \frac{T}{2}$ 时开始加速, 设经过时间 t_2 粒子速度为零, 有

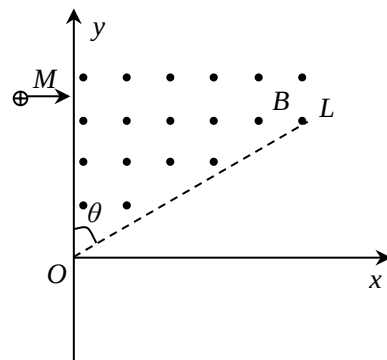
$0 = v_2 + a_3 t_2$, 解得 $t_2 = \frac{T}{8}$ (1 分)

设粒子从 $t = 0$ 到 $t = T$ 内沿初始电场反方向运动的时间为 t_2 , 有

$t = \left(\frac{T}{4} - t_1\right) + t_2$ (1 分)

解得 $t = \frac{T}{4}$ (1 分)

26. (20 分) 如图所示, 虚线 OL 与 y 轴的夹角为 $\theta = 60^\circ$, 在此角范围内有垂直于 xOy 平面向外的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B。一质量为 m、电荷量为 q ($q > 0$) 的粒子从左侧平行于 x 轴射入磁场, 入射点为 M。粒子在磁场中运动的轨道半径为 R。粒子离开磁场后的运动轨迹与 x 轴交于 P 点 (图中未画出), 且 $OD = R$ 。不计重力。求 M 点到 O 点的距离和粒子在磁场中运动的时间。



【答案】 $\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right) R$, $\frac{\pi m}{6qB}$ ($\alpha = 30^\circ$)

$\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right) R$, $\frac{\pi m}{2qB}$ ($\alpha = 90^\circ$)

【解析】 根据题意, 粒子进入磁场后做匀速圆周运动, 设运动轨迹交虚线 OL 于 A 点, 圆心在 y 轴上的 C 点, AC 与 y 轴的夹角为 α ; 粒子从 A 点射出后, 运动轨迹交 x 轴的 P 点, 设 AP 与 x 轴的夹角为 β , 如图所示。有 (判断出圆心在 y 轴上得 1 分)

$qvB = m \frac{v^2}{R}$ (1 分)

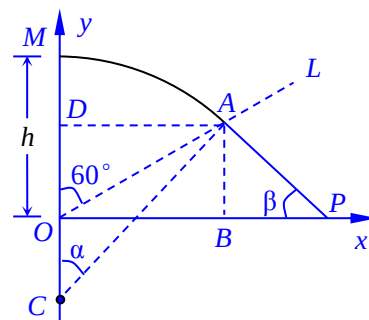
周期为 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ (1 分)

过 A 点作 x、y 轴的垂线, 垂足分别为 B、D。由几何知识得

$\overline{AD} = R \sin \alpha$, $\overline{OD} = \overline{AD} \cot 60^\circ$,

$\overline{BP} = \overline{OD} \cot \beta$, $\overline{OP} = \overline{AD} + \overline{BP}$

$\alpha = \beta$ (2 分)



联立得到 $\sin \alpha + \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \alpha = 1$ (2 分)

解得 $\alpha = 30^\circ$, 或 $\alpha = 90^\circ$ (各 2 分)

设 M 点到 O 点的距离为 h, 有 $\overline{AD} = R \sin \alpha$

$h = R - \overline{OC}$, $\overline{OC} = \overline{CD} - \overline{OD} = R \cos \alpha - \frac{\sqrt{3}}{3} \overline{AD}$

联立得到 $h = R - \frac{2}{\sqrt{3}} R \cos(\alpha + 30^\circ)$ (1 分)

解得 $h = (1 - \frac{\sqrt{3}}{3})R$ ($\alpha = 30^\circ$) (2 分)

$h = (1 + \frac{\sqrt{3}}{3})R$ ($\alpha = 90^\circ$) (2 分)

当 $\alpha = 30^\circ$ 时, 粒子在磁场中运动的时间为

$t = \frac{T}{12} = \frac{\pi m}{6qB}$ (2 分)

当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 粒子在磁场中运动的时间为

$t = \frac{T}{4} = \frac{\pi m}{2qB}$ (2 分)